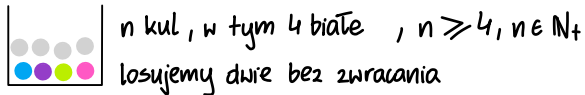


W urnie jest n kul, z których cztery są białe. Losujemy bez zwracania dwie kule. Oblicz, dla jakiej liczby n prawdopodobieństwo zdarzenia A wylosowania obu białych kul jest większe od $\frac{1}{3}$.

① analizujemy polecenie



A - wylosowanie dwóch białych

② liczymy moc Ω i A

$$\bar{\Omega} = \binom{n}{2} \quad \bar{A} = \binom{4}{2}$$

③ zapisujemy nierówność z polecenia

$$P(A) = \frac{\bar{A}}{\bar{\Omega}} = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{n}{2}} > \frac{1}{3}$$

④ rozwiązujemy nierówność

$$\frac{\binom{4}{2}}{\binom{n}{2}} > \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{\frac{4!}{2! \cdot 2!}}{\frac{n!}{2! \cdot (n-2)!}} > \frac{1}{3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{6 \cdot \cancel{2(n-2)!}}{\underbrace{n!}_{>0}} > \frac{1}{3} / \cdot 3n(n-1) \Rightarrow 36 > n^2 - n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow n^2 - n - 36 < 0$$

$$\Delta = 145 \quad \sqrt{\Delta} = \sqrt{145}$$

$$n \in \left(\frac{1 - \sqrt{145}}{2}, \frac{1 + \sqrt{145}}{2} \right) \wedge n \geq 4 \wedge n \in \mathbb{N}_+$$

$\approx -5,5 \quad \approx 6,5$

odp: $n \in \{4, 5, 6\}$